Instrução Técnica

Instalar e Substituir Conector Terminal para Cabo Concentrico

ENERGISA/GTCD-IT/Nº216/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Proceder a Instalação de Conector Terminal para Cabo Concentrico 7
5.2- Proceder a Substituição de Conector Terminal para Cabo Concentrico 9
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 7, 13, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
CpRede	Caixa Padrão Rede
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	08/04/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar e Substituir Conector Terminal para Cabo Concentrico

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das áreas comercial e manutenção, das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a instalação e substituição de conector terminal para cabo concentrico utilizado em padrão de ligação de baixa tensão.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços referentes a área comercial no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1- Proceder a Instalação de Conector Terminal para Cabo Concentrico

- Posicionar-se em frente a caixa de medição/distribuição ou CPRede, na qual será instalado o cabo concentrico com o conector terminal;
- Verificar a ausência de tensão na caixa de medição/distribuição ou CPRede caso seja metálica;
- Verificar se o disjuntor de proteção da instalação está desligado;
- Identificar a bitola do cabo concentrico para escolha correta do conector terminal;

CABO DE ALUMÍNIO CONCÊNTRICO

Código Energisa	Descrição
90296	Cabo Alumínio Concêntrico XLPE 1x1x10mm²+10mm²
90297	Cabo Alumínio Concêntrico XLPE 1x1x16mm²+16mm²

NOTA:

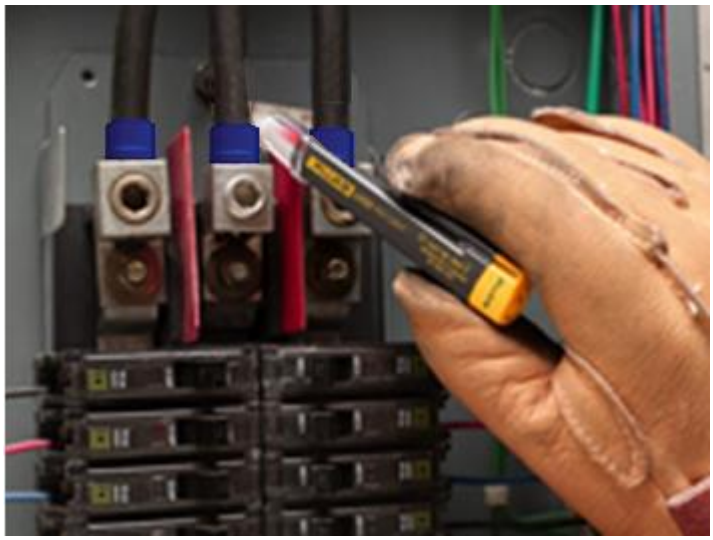
1. comprimento que deve ser decapado do condutor fase do cabo concentrico, para colocação do conector terminal, deve ser no igual a 22 milímetros.

- Escolher o conector terminal correto a bitola utilizada;

- Observar se a parte externa do conector terminal está isenta de rachaduras, falhas ou qualquer outra imperfeição;
- Encaixar o conector terminal nas extremidades do condutor concentrico, neutro e/ou fase (decapar antes no caso do condutor fase);
- Aplicar as extremidades do cabo concentrico, devidamente revestidas pelo conector terminal, no dispositivo a ser instalado.
- Dar continuidade as próximas etapas da tarefa para concluí-la;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

5.2- Proceder a Substituição de Conector Terminal para Cabo Concentrico

- Posicionar-se em frente a caixa de medição/distribuição ou CPRede, na qual será substituído o conector terminal;
- Desligar o disjuntor de proteção ou o ramal de ligação quando for o caso;
- Verificar a ausência de tensão na caixa de medição/distribuição ou CPRede caso seja metálica;
- Romper o lacre e abrir a tampa da caixa de medição/distribuição ou CPRede;
- Verificar a ausência de tensão nos terminais do cabo concentrico;



Identificar o conector terminal danificado para substituição;

NOTA:

2. Caso o conector terminal danificado esteja instalado na caixa de bornes do medidor, romper o lacre para ter acesso aos parafusos fixadores.

- Afrouxar os parafusos que fixam a extremidade do cabo concentrico;
- Remover o conector terminal danificado
- Observar se a extremidade do condutor está danificada, caso esteja repará-la;

NOTA:

3. Caso seja necessário reparar as extremidades do cabo concentrico, decapar 22 mm do isolamento do condutor fase.

- Escolher o conector terminal correto a bitola utilizada;
- Observar se a parte externa do conector terminal está isenta de danos ou qualquer outra imperfeição;
- Encaixar o novo conector terminal as extremidades do condutor, neutro e/ou fase;
- Instalar as extremidades do cabo concentrico no dispositivo e apertá-las;
- Recolocar a tampa da caixa de bornes do medidor e lacrá-la, se for o caso;
- Recolocar a tampa da caixa de medição/distribuição ou CPRede e lacrá-la;
- Ligar o disjuntor de proteção ou o ramal de ligação quando for o caso;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 7, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Bloqueador solar	01

NOME	QUANTIDADE
Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Tesoura corta cabos	01
Decapador de cabos	01
Alicate universal	01
Lanterna manual	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Detector de tensão de bolso	01
Chave de fenda	01
Chave de estria, encaixe ou de catraca	adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/04/2019	Vigente	-	30/04/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		

Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		